

Informe de laboratorio: selección de la dimensión latente de un autoencoder variacional

Nombre: Nombre del estudiante

Carné: 0000

Sección: Sección

Fecha de entrega: September 9, 2026

1 Objetivo del laboratorio

Se desea seleccionar un autoencoder variacional capaz de reconstruir dígitos reconocibles, generar muestras plausibles a partir de la distribución normal estándar, producir interpolaciones graduales y mantener una representación compacta. Se comparan las dimensiones latentes

$$d_z \in \{2, 8, 16, 64\}.$$

La recomendación final debe apoyarse en evidencia cuantitativa y cualitativa. Ninguna métrica individual es suficiente para decidir.

2 Hipótesis iniciales

Complete esta sección antes de examinar los resultados.

Pregunta 1

¿Qué dimensión latente espera que produzca la menor pérdida de reconstrucción? Explique la relación esperada entre capacidad latente y reconstrucción.

Respuesta

Escriba aquí su respuesta.

Pregunta 2

¿Qué dimensión espera que produzca las muestras más plausibles para $\mathbf{z} \sim \mathcal{N}(0, I)$? Explique por qué la calidad de muestreo puede no seguir el mismo comportamiento que la reconstrucción.

Respuesta

Escriba aquí su respuesta.

Pregunta 3

Prediga si todas las dimensiones disponibles estarán activas en el modelo con $d_z = 64$. ¿Qué significa que una dimensión se encuentre inactiva?

Respuesta

Escriba aquí su respuesta.

Pregunta 4

Escriba una recomendación inicial. Indique qué evidencia podría hacerle cambiar esa recomendación.

Respuesta

Escriba aquí su respuesta.

3 Integridad experimental

Pregunta 5

Registre la configuración y explique por qué deben mantenerse constantes todos los parámetros distintos de la dimensión latente.

Configuración	Valor
Conjunto de datos	MNIST
Dimensiones latentes	2, 8, 16, 64
β	_____
Épocas	_____
Tamaño de lote	_____
Tasa de aprendizaje	_____
Semilla aleatoria	_____
Umbral de actividad	_____
Dispositivo utilizado	_____

Respuesta

Escriba aquí su respuesta.

4 Resultados cuantitativos

Ejecute el notebook para generar `summary_table.tex`.

Pregunta 6

Ordene los cuatro modelos según su pérdida de reconstrucción en prueba. ¿Las mejoras entre dimensiones consecutivas son sustanciales o marginales? Incluya los valores medidos.

Respuesta

Escriba aquí su respuesta.

Pregunta 7

¿Cómo cambian la divergencia KL total, el número de dimensiones activas y la fracción activa al aumentar d_z ? Explique qué revela cada medida sobre la capacidad latente efectiva.

Respuesta

Escriba aquí su respuesta.

Pregunta 8

Compare el número de parámetros y el tiempo de entrenamiento. ¿Aumentar d_z modifica sustancialmente el tamaño total y el costo computacional del modelo?

Respuesta

Escriba aquí su respuesta.

5 Comportamiento durante el entrenamiento

Ejecute el notebook para generar `training_curves.png`.

Figure 1: Comportamiento de entrenamiento y prueba para cada dimensión latente.

Pregunta 9

¿Todos los modelos alcanzaron una región razonablemente estable en la última época? Identifique cualquier comparación afectada por convergencia incompleta.

Respuesta

Escriba aquí su respuesta.

Pregunta 10

Describe la relación entre la pérdida de reconstrucción, la divergencia KL y el ELBO negativo. ¿Qué término explica las principales diferencias entre modelos?

Respuesta

Escriba aquí su respuesta.

6 Análisis de reconstrucción

Ejecute el notebook para generar `reconstructions.png`.

Figure 2: Reconstrucciones de las mismas imágenes de prueba mediante las medias posteriores.

Pregunta 11

Identifique al menos dos imágenes en las que aumentar d_z produzca una mejora visual significativa. Describa cambios en trazos, forma, ambigüedad o detalles.

Respuesta

Escriba aquí su respuesta.

Pregunta 12

¿A partir de qué dimensión las dimensiones adicionales muestran rendimientos decrecientes? Utilice evidencia visual y la pérdida de reconstrucción.

Respuesta

Escriba aquí su respuesta.

7 Análisis de muestras del prior

Ejecute el notebook para generar `prior_samples.png`.

Figure 3: Muestras generadas a partir de $\mathbf{z} \sim \mathcal{N}(0, I)$.

Pregunta 13

Compare el realismo y la diversidad de las muestras. ¿Qué modelo produce la mayor proporción de dígitos reconocibles? ¿Cuál muestra mayor variedad visible?

Respuesta

Escriba aquí su respuesta.

Pregunta 14

¿El modelo con la mejor reconstrucción también produce las mejores muestras del prior? Explique por qué ambos resultados pueden diferir en un VAE.

Evidencia que debe incluir

Considere el término de reconstrucción y la necesidad de que los posteriores codificados sean compatibles con el prior utilizado para generar.

Respuesta

Escriba aquí su respuesta.

8 Análisis de interpolación

Ejecute el notebook para generar `interpolations.png`.

Figure 4: Interpolación lineal entre las medias posteriores del par seleccionado.

Pregunta 15

¿Qué modelo produce la transición más gradual y plausible? Describa dónde cambia la identidad y si los trazos intermedios permanecen coherentes.

Respuesta

Escriba aquí su respuesta.

Pregunta 16

¿Una interpolación suave demuestra que cada dimensión latente tiene un significado interpretable? Explique la limitación de esa conclusión.

Respuesta

Escriba aquí su respuesta.

9 Organización del espacio latente

Ejecute el notebook para generar `latent_space.png`.

Figure 5: Medias posteriores: representación directa para $d_z = 2$ y PCA para espacios mayores.

Pregunta 17

¿Qué clases forman regiones distinguibles? Identifique clases que se superponen y explique si su similitud visual puede justificarlo.

Respuesta

Escriba aquí su respuesta.

Pregunta 18

¿Por qué la gráfica directa de $d_z = 2$ debe interpretarse de manera diferente a las proyecciones bidimensionales obtenidas mediante PCA?

Respuesta

Escriba aquí su respuesta.

10 Análisis de dimensiones activas

Ejecute el notebook para generar `active_dimensions.png`.

Figure 6: Contribución KL promedio de cada dimensión; la línea discontinua indica el umbral de actividad.

Pregunta 19

¿Cada modelo utiliza todas las dimensiones disponibles? Compare el número y la proporción de dimensiones activas.

Respuesta

Escriba aquí su respuesta.

Pregunta 20

Si el modelo de 64 dimensiones deja muchas dimensiones inactivas, ¿qué implica para su capacidad nominal y efectiva? ¿Debe considerarse automáticamente un fracaso de entrenamiento?

Respuesta

Escriba aquí su respuesta.

11 Recomendación final

Pregunta 21: dimensión seleccionada

Recomiendo $d_z = \boxed{}$ para el escenario planteado.

Pregunta 22: justificación basada en evidencia

Defienda su decisión utilizando:

- al menos tres valores cuantitativos;
- evidencia de reconstrucción;
- realismo y diversidad de las muestras del prior;
- comportamiento de las interpolaciones;
- dimensiones latentes activas; y
- compacidad o costo computacional.

Respuesta

Escriba aquí su respuesta.

Pregunta 23: debilidad del modelo seleccionado

Identifique la principal debilidad del modelo recomendado. Explique por qué la recomendación sigue siendo razonable.

Respuesta

Escriba aquí su respuesta.

Pregunta 24: escenario alternativo

Describa un uso realista en el que otra dimensión sería preferible. Seleccione la dimensión alternativa y justifique su elección.

Respuesta

Escriba aquí su respuesta.

12 Limitaciones y experimentos posteriores

Pregunta 25

Identifique al menos tres limitaciones del experimento. Considere duración del entrenamiento, variación aleatoria, subjetividad visual, complejidad de MNIST, arquitectura y umbral de actividad.

Respuesta

Escriba aquí su respuesta.

Pregunta 26

Proponga un experimento posterior que fortalezca la recomendación. Indique la variable que cambiaría, las cantidades que mediría y qué resultado apoyaría o contradiría su decisión.

Respuesta

Escriba aquí su respuesta.

13 Conclusión

Escriba una conclusión de 150–250 palabras. Indique el modelo seleccionado, resuma la evidencia decisiva y describa el principal compromiso observado.

Respuesta

Escriba aquí su respuesta.

Lista de verificación

- ☐ Se respondieron las 26 preguntas.
- ☐ La recomendación final selecciona una dimensión latente.
- ☐ Las afirmaciones cuantitativas incluyen valores medidos.
- ☐ Las afirmaciones cualitativas hacen referencia a figuras o ejemplos.
- ☐ Se diferencia la gráfica directa de las proyecciones mediante PCA.
- ☐ Se analiza una limitación y un escenario alternativo.
- ☐ El informe completo compila sin errores.